

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [8] GIS 부분방전 이상징후 조기 진단을 통한 절연물 결함 개선 및 고장 예방

관 계 부 서 : ◎◇본부 ●=▽지사 ▶▣팀

모 범 직 원 : ◎◇본부 ●=▽지사 ▶▣팀 대리 000

내 용

위 직원은 '24. 2월부터 현재까지 ◎◇본부 ●=▽지사 ▶▣팀에 근무하며, 관내 변전설비 예방·정밀진단과 온라인 진단시스템 상시관리 등을 통해 설비 이상 징후를 조기에 발굴하고, 고장 예방 및 안정적인 전력공급에 기여하고 있다.

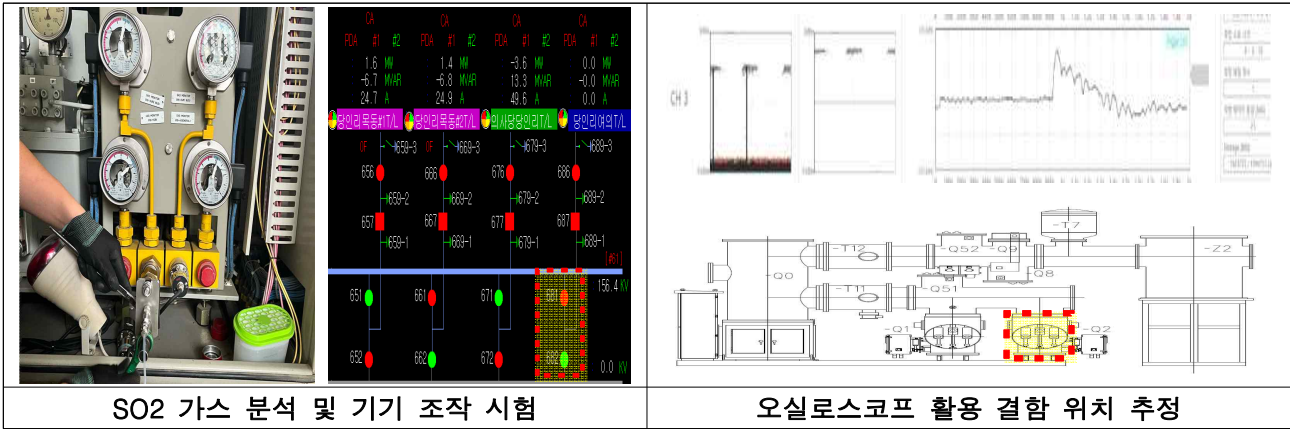
'25. 6월, 당인리S/S 154kV GIS 설비에 적용 중인 상시 진단 시스템(SEDAS)을 통해 미세한 부분방전 신호를 확인하였으며, 즉각적인 추적 관찰 대상 설비로 관리하였다. 이후 신호 데이터를 지속적으로 분석한 결과, '25. 8월 일부 개소에서 부분방전 발생 이벤트가 증가하는 추이를 확인하였다.

[그림 1] 부분방전 발생내역



이에 따라 ▶◻◻◻◻팀은 ◻◻◻◻처 전문가 그룹과 협업하여 휴대용 부분방전 진단 장비를 활용한 현장 정밀진단을 실시하였다. 오실로스코프 기반 신호 분석, SO₂ 가스 분석, 기기 조작 시험 등을 시행하여 신호 특성 및 발생 위치를 단계적으로 확인하였다.

[그림 2] 내부점검 전 결함위치 추정



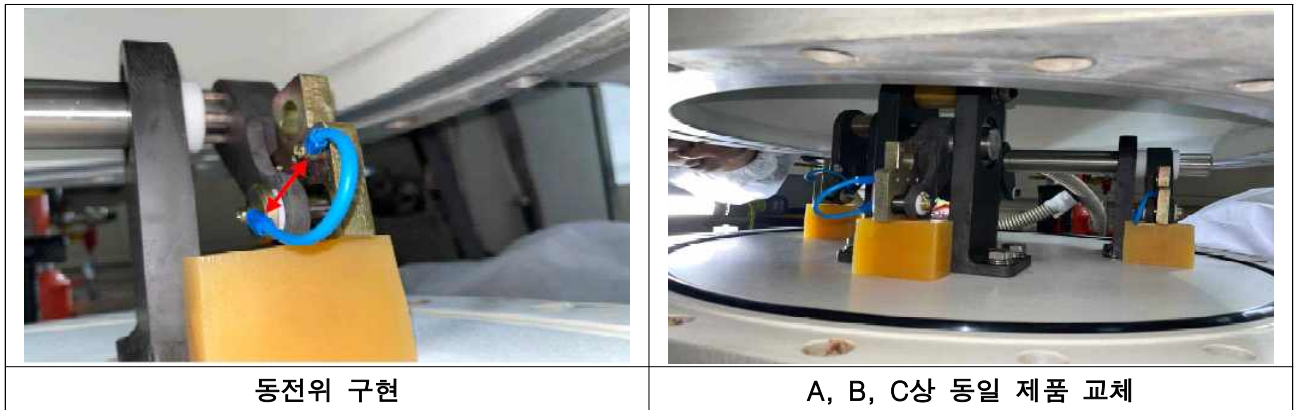
정밀진단 결과, 154kV GIS 당인리-여의T/L 682DS 구동부 인근에서 반복적인 부분방전 신호를 확인하였으며, 제작사 입회 하에 내부 점검을 실시한 결과 Bush와 Plate간 전위차로 인한 아크 흔적 및 절연코팅 손상을 확인하였다.

[그림 3] 내부 점검사진



기존 인산염 코팅 Plate를 아연 도금 Plate로 교체하여 결함을 해소하였다. 또한, Bush와 Plate간 안정적인 전기적 연결 상태를 확보하였다. 동일 설비 내 A·B·C상 부품을 동일 사양으로 교체하여 상간 편차로 인한 추가 이상 가능성을 저감하였다.

[그림 4] 교체 후 현장사진



조치 후 무부하 가압 시험 및 부분방전 측정 결과 이상 신호는 없었으며, 이후 상시 진단 시스템 모니터링에서도 추가 이상은 확인되지 않았다.

본 사례는 상시 진단시스템을 활용하여 설비 이상 징후를 조기에 인지하고, 단계별 정밀진단 및 선제적 조치를 시행함으로써 설비 신뢰도를 향상시킨 사례다. 이를 통해 설비 고장 가능성을 사전에 차단하고, 안정적인 전력공급 유지에 기여하였다.

[그림 5] 관련 문서

부분방전 발생보고	정밀점검 시행	정밀점검 결과보고

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.